

SYSTEMD-NETWORKD

 Descargar PDF

SYSTEMD-NETWORKD

INTRODUCCIÓN

▼ CONFIGURACIÓN DE LA RED

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

▼ CONFIGURACIÓN ESTÁTICA

CONFIGURAR IP Y PUERTA DE ENLACE

CONFIGURAR SERVIDORES DNS

▼ CONFIGURACIÓN DINÁMICA

CONFIGURACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP

CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DNS

TABLA DE ENRUTAMIENTO

▼ CONTROL DEL SERVICIO DE RED E INTERFACES

SERVICIO DE RED

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE INTERFACES

INTRODUCCIÓN

Systemd-networkd es un servicio de systemd que se encarga de gestionar la configuración de red en sistemas Linux. Este servicio permite configurar interfaces de red, asignar direcciones IP, establecer rutas y gestionar conexiones de red de manera eficiente y centralizada.

Este servicio es especialmente útil en entornos donde se requiere una configuración de red mínima y rápida, como en servidores, contenedores o sistemas embebidos. Systemd-networkd se integra con otros componentes de systemd, como systemd-resolved para la resolución de nombres y systemd-timesyncd para la sincronización de tiempo.

La filosofía de systemd-networkd es proporcionar una configuración de red declarativa y basada en archivos de configuración, lo que facilita la administración de la red en sistemas Linux. Los archivos de configuración se encuentran se pueden encontrar en cualquiera de los siguientes directorios: `/etc/systemd/network/` o `/usr/lib/systemd/network/`. En el primer caso, los archivos de configuración son específicos del sistema y pueden ser modificados por el administrador, mientras que en el segundo caso, los archivos de configuración son proporcionados por los paquetes del sistema y no deben ser modificados directamente. Cuando el servicio de red se activa, la configuración de red se carga a la carpeta virtual `/run/systemd/network/` y se aplica a las interfaces de red correspondientes.

Los archivos de configuración de systemd-networkd tienen un formato de archivo INI y pueden ser de diferentes tipos, como `.network`, `.netdev` y `.link`. Los archivos `.network` se utilizan para definir la configuración de las interfaces de red, mientras que los archivos `.netdev` se utilizan para definir dispositivos de red virtuales y los archivos `.link` se utilizan para definir reglas de enlace de red. En este curso nos centraremos en los archivos de configuración de tipo `.network`, que son los más relevantes para la gestión de la red.

Los archivos de configuración de systemd-networkd se organizan en secciones, cada una de las cuales contiene pares clave-valor que definen los parámetros de configuración. A continuación se muestra el formato general de un archivo de configuración:

```
[sección 1]
parámetro1 = valor1
parámetro2 = valor2
...
parámetron1 = valorn1
...
...
[sección m]
parámetro1 = valor1
parámetro2 = valor2
...
parámetronm = valornm
```

CONFIGURACIÓN DE LA RED

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

La configuración del direccionamiento de red se realiza mediante archivos de configuración con extensión `.network`. Es habitual, y aconsejable, crear un archivo de configuración para cada interfaz de red que se desee configurar. Incluso es posible crear varios archivos de configuración para una misma interfaz de red. En este

caso, se aplicará la configuración del archivo teniendo en cuenta el orden alfabético de los nombres de los archivos de configuración. Por ejemplo, si tenemos dos archivos de configuración llamados `10-enp0s3.network` y `20-enp0s3.network`, se aplicará la configuración del archivo `10-enp0s3.network`.

Los archivos `.network` contienen las siguientes secciones:

- **Link:** Se utiliza para configurar parámetros físicos y de bajo nivel de la tarjeta de red, antes de que se le asigne cualquier dirección IP o configuración de red. Entre los parámetros que se pueden configurar en esta sección tenemos:
 - *MACAddress*: Permite especificar la dirección MAC de la interfaz de red. Si se omite este parámetro, se utilizará la dirección MAC predeterminada de la tarjeta de red.
 - *MACAddressPolicy*: Permite especificar la política de asignación de la dirección MAC. Los valores posibles son `persistent`, `random` y `none`. Si se omite este parámetro, se utilizará la política predeterminada.
 - *MTUBytes*: Permite especificar el tamaño máximo de la unidad de transmisión (MTU) de la interfaz de red. Si se omite este parámetro, se utilizará el valor predeterminado de la tarjeta de red.
 - *Unmanaged*: Permite especificar si la interfaz de red debe ser gestionada por `systemd-networkd` o no. Los valores posibles son `yes` y `no`. Si se omite este parámetro, se utilizará el valor predeterminado `no`, lo que significa que la interfaz de red será gestionada por `systemd-networkd`.
 - *Duplex*: Permite especificar el modo dúplex de la interfaz de red. Los valores posibles son `full`, `half` y `auto`. Si se omite este parámetro, se utilizará el valor predeterminado `auto`, lo que significa que la interfaz de red negociará automáticamente el modo dúplex con el dispositivo al que está conectada.
 - *Multicast*: Permite especificar si la interfaz de red debe admitir tráfico multicast. Los valores posibles son `yes` y `no`.
 - *Promiscuous*: Permite especificar si la interfaz de red debe estar en modo promiscuo. Los valores posibles son `yes` y `no`.
- **Match:** Se utiliza para especificar criterios de coincidencia que determinan si la configuración definida en el archivo `.network` se aplica a una interfaz de red concreta. Entre los parámetros que se pueden configurar en esta sección tenemos:
 - *Name*: Permite especificar el nombre de la interfaz de red a la que se aplicará la configuración. Se pueden utilizar comodines para coincidir con varios nombres de interfaz.
 - *MACAddress*: Permite especificar la dirección MAC de la interfaz de red a la que se aplicará la configuración.
 - *Type*: Permite especificar el tipo de interfaz de red a la que se aplicará la configuración. Los valores posibles son `ether`, `infiniband`, `loopback`, `tun`, `tap`, `bridge`, `bond`, `vlan`, `macvlan`, `ipvlan`, `veth` y `dummy`.
- **Network:** Se utiliza para configurar parámetros de red, como la dirección IP, la puerta de enlace y los servidores DNS. Entre los parámetros que se pueden configurar en esta sección tenemos:
 - *DHCP*: Permite especificar si la interfaz de red debe utilizar DHCP para obtener su configuración de red. Los valores posibles son `yes` (direcciones ipv4 e ipv6), `no` (configuración manual), `ipv4` (solo direcciones ipv4) y `ipv6` (solo direcciones ipv6). Si se omite este parámetro, se utilizará el valor predeterminado `no`, lo que significa que la interfaz de red no utilizará DHCP.
 - *Address*: Permite especificar una dirección IP estática para la interfaz de red. El formato de la dirección IP es `dirección/máscara`, donde `dirección` es la dirección IP y `máscara` es la longitud de la máscara de subred en bits. Puede especificarse más de un parámetro `Address` para asignar varias direcciones IP a la misma interfaz de red.
 - *Gateway*: Permite especificar la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada para la interfaz de red.
 - *DNS*: Permite especificar la dirección IP de uno o varios servidores DNS para la interfaz de red.
 - *IPForwarding*: Permite habilitar o deshabilitar el reenvío de paquetes entre interfaces de red. Los valores posibles son `yes`, `ipv4`, `ipv6` y `no`. Si se omite este parámetro, se utilizará el valor predeterminado `no`.

- **Route:** se utiliza para configurar la tabla de enrutamiento estático del sistema. Los parámetros más importantes que se pueden configurar en esta sección son:
 - *Destination:* Permite especificar la red de destino de la ruta. El formato de la dirección de destino es `dirección/máscara`, donde `dirección` es la dirección IP de destino y `máscara` es la longitud de la máscara de subred en bits.
 - *Gateway:* Permite especificar la dirección IP de la puerta de enlace para la ruta.
 - *Metric:* Permite especificar la métrica de la ruta. La métrica es un valor numérico que indica la preferencia de la ruta en comparación con otras rutas hacia el mismo destino. Una métrica más baja indica una mayor preferencia.
- **Address:** Se utiliza cuando se necesita una configuración avanzada y detallada para una dirección IP específica.

CONFIGURACIÓN ESTÁTICA

CONFIGURAR IP Y PUERTA DE ENLACE

Simplemente tenemos que crear un archivo de configuración con extensión `.network` en el directorio `/etc/systemd/network/` indicando el nombre de la interfaz en la sección `Match` y la dirección IP y la puerta de enlace en la sección `Network`. El formato del archivo de configuración es el siguiente:

```
[Match]
Name=<nombre_interfaz>

[Network]
Address=<ip>/<máscara>
Gateway=<puerta_enlace>
```

Configurar IP y puerta de enlace

Configurar la interfaz `enp0s3` con la dirección IP `192.168.1.100`, máscara `255.255.255.128` y la puerta de enlace `192.168.1.1`.

```
[Match]
Name=enp0s3

[Network]
Address=192.168.1.100/25
Gateway=192.168.1.1
```

CONFIGURAR SERVIDORES DNS

Para configurar los servidores DNS, añadimos la directiva `DNS` en la sección `Network` del archivo de configuración `.network`. Podemos especificar varios servidores DNS separándolos con espacios o con varias directivas `DNS`.

Configurar servidores DNS

Configurar la interfaz `enp0s3` con la dirección IP `192.168.1.100` y los servidores DNS `8.8.8.8` y `8.8.4.4`.

```
[Match]
Name=enp0s3

[Network]
Address=192.168.1.100/25
Gateway=192.168.1.1
DNS=8.8.8.8 8.8.4.4
```

La siguiente configuración es equivalente a la anterior, pero utilizando varias directivas `DNS` en lugar de una sola.

```
[Match]
Name=enp0s3

[Network]
Address=192.168.1.100/25
Gateway=192.168.1.1
DNS=8.8.8.8
DNS=8.8.4.4
```

Cuando la gestión de la red se realiza mediante **systemd-networkd**, es habitual utilizar de forma conjunta el servicio de resolución de nombres DNS proporcionado por el propio ecosistema de Systemd. Este demonio se denomina **systemd-resolved**. Para que la configuración de los servidores DNS efectuada en los archivos `.network` sea efectiva, es necesario que el servicio `systemd-resolved` esté instalado y activo en el sistema. Este servicio se encarga de gestionar la resolución de nombres de dominio y proporciona una caché local para mejorar el rendimiento de las consultas DNS. Los pasos a seguir son los siguientes:

- **Instalar servicio si procede:** En versiones de **Debian posteriores a la 11**, el paquete `systemd-resolved` ya no se incluye en la instalación base del sistema, por lo que es necesario realizar su instalación y activación de forma manual. En la versión 11 y anteriores, el paquete ya venía instalado por defecto y no hace falta llevar a cabo este paso.

```
apt install systemd-resolved
```

- **Evitar conflictos y preparar el entorno:** Antes de activar el servicio, debemos asegurarnos de que no exista ningún conflicto con otros gestores de red o resolutores tradicionales. Para garantizar esto, limpiaremos el archivo clásico `/etc/resolv.conf`. En lugar de eliminarlo definitivamente, lo renombraremos como copia de seguridad:

```
mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak
```

- **Crear el enlace simbólico (Link):** Para que las herramientas del sistema y las aplicaciones tradicionales (como `ping` o `curl`) puedan resolver nombres correctamente, es imprescindible enlazar `/etc/resolv.conf` al archivo dinámico generado por systemd.

```
ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf
```

- La recomendación oficial es utilizar el archivo de modo subordinado (*stub file*), el cual redirige las consultas a la IP de bucle local `127.0.0.53` para aprovechar las funciones de caché local y validación DNSSEC. Para ello, se debe crear un enlace simbólico alternativo:

```
ln -s /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf
```

- **Habilitación del servicio y aplicación de cambios:** Para poner en marcha el resolovedor y asegurarnos de que se inicie automáticamente con cada arranque del sistema, ejecutamos el siguiente comando:

```
systemctl enable --now systemd-resolved.service
```

- **Verificación:** Se puede comprobar que el servicio está procesando correctamente las interfaces de red de `systemd-networkd` y ver qué servidores DNS hay asignados ejecutando:

```
resolvectl status
```

CONFIGURACIÓN DINÁMICA

CONFIGURACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP

Para configurar una interfaz de red para que obtenga su dirección IP y otros parámetros de configuración de manera dinámica mediante DHCP, añadimos la directiva `DHCP` en la sección `Network` del archivo de configuración `.network` y le asignamos el valor correspondiente.

Configurar una interfaz dinámicamente

Configurar la interfaz `enp0s8` de forma dinámica para que obtenga solo direcciones ipv4.

```
[Match]
Name=enp0s8

[Network]
DHCP=ipv4
```

CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DNS

Cuando se utiliza DHCP para obtener la configuración de red, los servidores DNS también se obtienen automáticamente del servidor DHCP. En estas circunstancias, nos podemos plantear tres escenarios posibles:

- **Usar solo los servidores DNS proporcionados por el servidor DHCP**

En este caso, no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que los servidores DNS se obtendrán automáticamente.

- **Ignorar los servidores DNS obtenidos por DHCP y utilizar otros servidores DNS**

En este caso, podemos configurar manualmente los servidores DNS en el archivo de configuración `.network`, tal y como se explicó en la sección anterior. Para ignorar los servidores DNS obtenidos por DHCP, necesitamos añadir la directiva `UseDNS=false` en una sección `DHCPv4` del archivo de configuración `.network`.

Ignorar servidores DNS obtenidos por DHCP

Configurar la interfaz `enp0s8` de forma dinámica para que obtenga solo direcciones ipv4, pero ignorando los servidores DNS proporcionados por el servidor DHCP y utilizando los servidores DNS `8.8.8.8` y `8.8.4.4`.

```
[Match]
Name=enp0s8
```

```
[Network]
DHCP=ipv4
DNS=8.8.8.8
DNS=8.8.4.4

[DHCPv4]
UseDNS=false
```

- **Utilizar los servidores DNS proporcionados por el servidor DHCP y añadir otros servidores DNS adicionales**

Procederíamos como en el caso anterior, pero en este caso, en lugar de añadir la directiva `UseDNS=false`, añadimos la directiva `UseDNS=true` en la sección `DHCPv4`.



Añadir servidores DNS adicionales a los obtenidos por DHCP

Configurar la interfaz `enp0s8` de forma dinámica para que obtenga solo direcciones ipv4, utilizando los servidores DNS proporcionados por el servidor DHCP y añadiendo los servidores DNS `8.8.8.8` y `8.8.4.4`.

```
[Match]
Name=enp0s8

[Network]
DHCP=ipv4
DNS=8.8.8.8 8.8.4.4

[DHCPv4]
UseDNS=true
```

TABLA DE ENRUTAMIENTO

Se pueden añadir rutas estáticas a la tabla de enrutamiento del sistema mediante la sección `Route` del archivo de configuración `.network`. Para ello, añadimos una sección `Route` por cada ruta que queramos añadir, indicando la red de destino, la puerta de enlace y, opcionalmente, la métrica de la ruta. El esquema de la sección `Route` es el siguiente:

```
[Match]
...

[Network]
...

[Route]
Destination=<red de destino>
Gateway=<puerta de enlace>

[Route]
...
```



Rutas estáticas

Configurar la interfaz `enp0s8` con la dirección IP `192.168.3.100/24` y la puerta de enlace `192.168.3.254`. Además, añadir una ruta estática a la red `192.168.2.0/24`.

```
[Match]
Name=enp0s8
[Network]
Address=192.168.3.100/24
Gateway=192.168.3.254

[Route]
Destination=192.168.2.0/24
Gateway=192.168.3.254
```

CONTROL DEL SERVICIO DE RED E INTERFACES

SERVICIO DE RED

Cuando se trabaja con **systemd-networkd**, es conveniente no utilizar simultáneamente métodos de configuración alternativos como la configuración de red mediante el archivo `/etc/network/interfaces` o la herramienta `NetworkManager`. Esto se debe a que estos métodos pueden entrar en conflicto con la gestión de red proporcionada por `systemd-networkd`, lo que puede provocar problemas de conectividad y errores en la configuración de red.

Asumiendo que no se está utilizando `NetworkManager` debemos dejar el archivo `/etc/network/interfaces` solo con la configuración de la interfaz de loopback:

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

Una vez realizada esta acción, habilitamos, si procede, el servicio `systemd-networkd` para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema.

```
systemctl enable systemd-networkd
```

Tras habilitar el servicio, podemos iniciar el servicio de red inmediatamente con el siguiente comando:

```
systemctl start systemd-networkd
```

Cuando se crea o se realizan cambios en un archivo de configuración de `systemd-networkd`, es necesario reiniciar el servicio `systemd-networkd` para que los cambios surtan efecto. Esto se puede hacer con el siguiente comando:

```
systemctl restart systemd-networkd
```

Este servicio admite las opciones típicas de cualquier servicio gestionado con `systemd`, como `start`, `stop`, `restart`, `status`, `enable`, `disable`, `reload` y `is-activated`.

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE INTERFACES

Para administrar y controlar las interfaces de red gestionadas por **systemd-networkd**, se utiliza la utilidad `networkctl`. Esta herramienta de línea de comandos se utiliza para **revisar, supervisar y controlar el estado**

de las interfaces de red del sistema.

Entre sus funciones principales, `networkctl` permite:

- **Diagnóstico y Estado del Sistema:** Tenemos las siguientes opciones para obtener información sobre el estado de la red y las interfaces:
 - `networkctl` (o `networkctl list`)
Muestra una lista general de todas las interfaces de red (físicas y virtuales) y su estado de enlace (si tienen cable, si están configurando...).

Listar interfaces de red

Muestra un resumen de todas las interfaces de red y su estado.

```
root@SN:~# networkctl
IDX LINK   TYPE   OPERATIONAL SETUP
  1 lo      loopback carrier   unmanaged
  2 enp0s3 ether   routable   configured
  3 enp0s8 ether   routable   configured

3 links listed.
root@SN:~#
```

La salida del comando nos indica que la interfaz `lo` no está gestionada por `systemd-networkd` (unmanaged) y que tenemos dos interfaces físicas configuradas de tipo ethernet (ether) y que están activas y con ip asignada (routable). Cada interfaz tiene un número de índice (IDX) que se puede utilizar para referirse a ella en otros comandos de `networkctl`.

Se pueden pasar opciones que nos permiten modular la salida como obviar la cabecera de la tabla con la opción `--no-legend`.

Listar interfaces de red

Muestra un resumen de todas las interfaces activas y con ip asignada sin la cabecera de la tabla.

```
root@SN:~# networkctl --no-legend | grep routable
  2 enp0s3 ether   routable   configured
  3 enp0s8 ether   routable   configured
root@SN:~#
```

El comando no tiene la opción de filtrado por estado de la interfaz, pero lo podemos subsanar encadenando la salida al comando del sistema `grep`.

- `networkctl status`
Ofrece un resumen global de las interfaces de red y su estado, incluyendo la ip, la puerta de enlace y los servidores DNS.



Estado de las interfaces de red

Muestra un resumen global de todas las interfaces de red y su estado.

```
root@SN:~# networkctl status
• State: routable
  Address: 192.168.2.66 on enp0s3
           192.168.2.129 on enp0s8
  Gateway: 192.168.2.130 on enp0s8
    DNS: 8.8.8.8
root@SN:~#
```

La salida del comando nos indica que el sistema tiene dos interfaces de red activas y con ip asignada, `enp0s3` y `enp0s8`, y que la puerta de enlace predeterminada está configurada en la interfaz `enp0s8`. Además, se muestra la dirección IP del servidor DNS configurado en el sistema. El estado global del sistema es `routable`, lo que significa que el sistema puede enrutar paquetes de red hacia otras redes y a Internet.

◦ `networkctl status <interfaz>`

Muestra el estado detallado de una interfaz concreta. Indica su dirección IP, la puerta de enlace, los servidores DNS asignados por DHCP, la dirección MAC y el archivo de configuración exacto que está usando.



Estado de una interfaz concreta

Muestra el estado detallado de la interfaz `enp0s3`.

```
root@SN:~# networkctl status enp0s3
• 2: enp0s3
  Link File: /usr/lib/systemd/network/99-default.link
  Network File: /etc/systemd/network/10-enp0s3.network
    Type: ether
    State: routable (configured)
    Driver: e1000e
  ...

  HW Address: 08:00:27:1c:2b:4a (PRO/1000 MT Desktop Adapter)
    MTU: 1500 (min: 46, max: 16110)
  ...

  Address: 192.168.2.66
  Gateway: 192.168.2.130
    DNS: 8.8.8.8
  ...
root@SN:~#
```

Se puede ver que el archivo de configuración que está utilizando la interfaz `enp0s3` es `/etc/systemd/network/10-enp0s3.network`.

◦ `networkctl stats`

Muestra estadísticas de tráfico de red para todas las interfaces, incluyendo paquetes enviados y recibidos, errores y colisiones.

- **Administración y Control de Interfaces**

En versiones modernas de systemd, `networkctl` permite interactuar directamente con las interfaces sin tener que recurrir al comando `ip`:

- `networkctl up <interfaz>` / `networkctl down <interfaz>`

Levanta o apaga de forma lógica una interfaz de red.

- `networkctl renew <interfaz>`

Fuerza a la interfaz a **solicitar una nueva dirección IP al servidor DHCP** (renovación del *lease*), útil si cambias de red o modificas parámetros en el router.

- `networkctl reconfigure <interfaz>`

Vuelve a leer los archivos de configuración de `/etc/systemd/network/` y los aplica **únicamente a esa interfaz**, evitando tener que reiniciar el servicio completo de `systemd-networkd`.

- `networkctl reload`

Recarga toda la configuración de red del sistema desde el disco sin interrumpir las conexiones existentes que no hayan cambiado.

- **Inspección Avanzada**

Entre otras opciones podemos encontrar:

- `networkctl lldp`

Si tu red utiliza el protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol), este comando te permite ver a qué puerto de qué *switch* físico está conectado el cable de red de tu servidor (ideal para entornos de centros de datos y redes corporativas).

Siempre es posible obtener ayuda de este comando mediante `networkctl --help` o `man networkctl`, donde se detallan todas las opciones y subcomandos disponibles.

Evidentemente, también podemos utilizar el comando `man` para obtener ayuda sobre cualquier otro comando relacionado con la gestión de red, como `systemd-networkd`, `systemd-resolved` o `resolvectl`.